Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №4

По дисциплине: «Современные методы защиты компьютерных систем»

Тема: «Сбор, нормализация и корреляция событий информационной безопасности в системах централизованного мониторинга»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-25
Заседатель Н.С.
Проверила:
Хацкевич А.С.

Брест 2026

Цель работы: практическое освоение развертывания SIEM на базе Wazuh 4.7.3, настройки агента сбора журналов (веб-сервер Nginx и системный журнал Linux) и написания пользовательских правил корреляции для выявления веб-атак.

Ход работы:

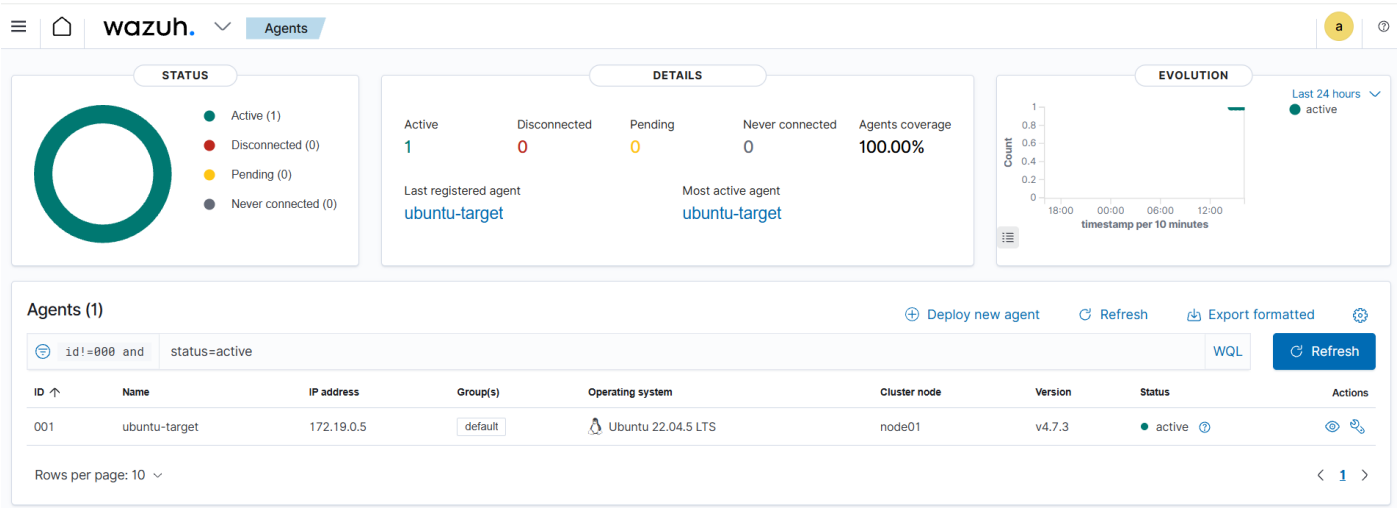
Вариант	Вектор атаки	Сигнатура для `<match>` (как в access.log)	ID правила	Level	Тактика MITRE ATT&CK
8	Шаблонная инъекция (SSTI): `${7*7}`	`$%7B7*7%7D`	100008	12	T1059 (Command and Scripting Interpreter)

Задание 1. Подключение агента и маршрутизация логов

Пункт 1. Проверка подключения агента

После запуска Wazuh была выполнена проверка подключения агента через веб-интерфейс Wazuh Dashboard. В разделе Agents обнаружен агент ubuntu-target со статусом Active.

Дополнительно подключение проверено командой agent_control -l. В результате агент получил идентификатор 001 и находился в активном состоянии. Подключение целевого агента к Wazuh Manager успешно выполнено.




```
connecting_software@User:~/lab4/wazuh-docker/single-node$ docker compose exec wazuh.manager /var/ossec/bin/agent_control
 -l
WARN[0000] /home/connecting_software/lab4/wazuh-docker/single-node/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsole
te, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion

Wazuh agent_control. List of available agents:
   ID: 000, Name: wazuh.manager (server), IP: 127.0.0.1, Active/Local
   ID: 001, Name: ubuntu-target, IP: any, Active

List of agentless devices:
```

Пункт 2. Проверка и настройка мониторинга логов

```
connecting_software@User:~/lab4/wazuh-docker/single-node$ docker compose exec target-agent grep -n "<location>" /var/oss
ec/etc/ossec.conf
WARN[0000] /home/connecting_software/lab4/wazuh-docker/single-node/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsole
te, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
181:    <location>/var/log/nginx/access.log</location>
186:    <location>/var/log/auth.log</location>
191:    <location>/var/log/nginx/error.log</location>
196:    <location>/var/ossec/logs/active-responses.log</location>
201:    <location>/var/log/dpkg.log</location>
```

Для проверки конфигурации агента была выполнена команда:

`docker compose exec target-agent grep -n "<location>" /var/ossec/etc/ossec.conf`

В результате были обнаружены следующие отслеживаемые файлы:

- /var/log/nginx/access.log – журнал HTTP-запросов;

- /var/log/nginx/error.log – журнал ошибок веб-сервера;

- /var/log/auth.log – системный журнал аутентификации;

- /var/ossec/logs/active-responses.log – журнал активных реакций Wazuh;

- /var/log/dpkg.log журнал операций с пакетами.

В исходной конфигурации уже присутствовали журналы Nginx. Дополнительно был настроен сбор /var/log/auth.log, поскольку соответствующая запись отсутствовала. Конфигурация агента дополнена необходимым источником системных событий.

Пункт 3. Перезапуск агента

```
connecting_software@User:~/lab4/wazuh-docker/single-node$ docker compose exec target-agent /var/ossec/bin/wazuh-control
restart
WARN[0000] /home/connecting_software/lab4/wazuh-docker/single-node/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsole
te, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
Killing wazuh-modulesd...
Process wazuh-modulesd couldn't be terminated. It will be killed.
Killing wazuh-logcollector...
Process wazuh-logcollector couldn't be terminated. It will be killed.
Killing wazuh-syscheckd...
Process wazuh-syscheckd couldn't be terminated. It will be killed.
Killing wazuh-agentd...
Process wazuh-agentd couldn't be terminated. It will be killed.
Killing wazuh-execd...
Process wazuh-execd couldn't be terminated. It will be killed.
Wazuh v4.7.3 Stopped
Starting Wazuh v4.7.3...
Started wazuh-execd...
Started wazuh-agentd...
Started wazuh-syscheckd...
Started wazuh-logcollector...
Started wazuh-modulesd...
Completed.
```

После изменения конфигурационного файла был выполнен перезапуск Wazuh Agent командой:

```
docker compose exec target-agent /var/ossec/bin/wazuh-control restart
```

В результате все компоненты агента были остановлены и запущены повторно. В выводе терминала появилось сообщение Completed, подтверждающее успешное завершение перезапуска. Обновлённая конфигурация была применена.

Пункт 4. Генерация тестовых событий

```
connecting_software@User:~/lab4/wazuh-docker/single-node$ for i in {1..5}; do curl http://127.0.0.1:8080; done
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
    body {
        width: 35em;
        margin: 0 auto;
        font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;
    }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>
```

```
connecting_software@User:~/lab4/wazuh-docker/single-node$ docker compose exec target-agent logger -p auth.notice "lab4 t
est auth event"
WARN[0000] /home/connecting_software/lab4/wazuh-docker/single-node/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsole
te, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
connecting_software@User:~/lab4/wazuh-docker/single-node$ docker compose exec target-agent tail -n 5 /var/log/auth.log
WARN[0000] /home/connecting_software/lab4/wazuh-docker/single-node/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsole
te, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
Nov  2 12:16:24 ubuntu-target root: lab4 test auth event
Nov  2 12:17:24 ubuntu-target root: lab4 test auth event 2
Nov  2 12:47:05 ubuntu-target root: lab4 archive test
Nov  2 12:51:21 ubuntu-target root: lab4 archive test after restart
Nov  2 14:03:05 ubuntu-target root: lab4 test auth event
connecting_software@User:~/lab4/wazuh-docker/single-node$
```

Для проверки сбора журналов Nginx было выполнено пять HTTP-запросов к веб-серверу, запущенному в контейнере target-agent:

```
for i in {1..5}; do curl -s http://127.0.0.1:8080 > /dev/null; done
```

В результате все пять запросов были успешно обработаны веб-сервером Nginx.

Дополнительно было сформировано тестовое системное событие с помощью команды:

```
docker compose exec target-agent logger -p auth.notice "lab4 test auth event"
```

Проверка файла /var/log/auth.log подтвердила, что сообщение успешно записано в журнал:

```
Nov 2 14:03:05 ubuntu-target root: lab4 test auth event
```

Таким образом, были сгенерированы тестовые HTTP-запросы и системное событие для последующей проверки сбора журналов агентом Wazuh.

Пункт 5. Проверка отображения событий в Dashboard

	Time	agent.name	rule.description	rule.level	rule.id
›	Nov 2, 2026 @ 17:32:53.439	ubuntu-target	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
›	Nov 2, 2026 @ 17:32:45.473	ubuntu-target	Web server 400 error code.	5	31101
›	Nov 2, 2026 @ 17:32:45.473	ubuntu-target	Web server 400 error code.	5	31101
›	Nov 2, 2026 @ 17:32:45.473	ubuntu-target	Web server 400 error code.	5	31101
›	Nov 2, 2026 @ 17:32:45.472	ubuntu-target	Web server 400 error code.	5	31101
›	Nov 2, 2026 @ 17:32:45.429	ubuntu-target	Web server 400 error code.	5	31101

Table JSON

t	_index	wazuh-alerts-4.x-2026.11.02
t	agent.id	001
t	agent.ip	172.19.0.5
t	agent.name	ubuntu-target
t	data.id	404
t	data.protocol	GET
t	data.srcip	172.19.0.1
t	data.url	/lab4-test-4
t	decoder.name	web-accesslog
t	full_log	172.19.0.1 - - [02/Nov/2026:14:32:44 +0000] "GET /lab4-test-4 HTTP/1.1" 404 162 "-" "curl/7.81.0"
t	id	1793629965.1482772
t	input.type	log
t	location	/var/log/nginx/access.log
t	manager.name	wazuh.manager
t	rule.description	Web server 400 error code.
#	rule.firedtimes	4
t	rule.gdpr	IV_35.7.d
t	rule.groups	web, accesslog, attack
t	rule.id	31101

Для проверки поступления событий в Wazuh Dashboard был открыт раздел Security events, события отфильтрованы по агенту agent.name: "ubuntu-target". Запросы к главной странице Nginx с кодом ответа 200 и сообщение lab4 test auth event в Security events не отображались. Эта страница показывает только алерты, то есть события, на которые сработало правило Wazuh с уровнем не ниже 3. Для таких событий подходящих правил нет. Поэтому для проверки были сформированы события, на которые есть штатные правила Wazuh.

Для проверки журнала Nginx выполнены пять запросов к несуществующим страницам:

```
for i in {1..5}; do curl -s http://127.0.0.1:8080/lab4-test-$i > /dev/null; done
```

Для проверки системного журнала записано сообщение в формате sshd:

```
docker compose exec target-agent logger -p auth.notice -t sshd “Failed password for invalid user lab4test from 10.0.0.5 port 4242 ssh2”
```

Через несколько секунд в Dashboard появились алерты.

Задание 2. Написание пользовательских правил корреляции

Пункт 1. Открытие файла пользовательских правил

local_rules.xml

```
<!-- Local rules -->

<!-- Modify it at your will. -->
<!-- Copyright (C) 2015, Wazuh Inc. -->

<!-- Example -->
<group name="local,syslog,sshd,">

  <!--
  Dec 10 01:02:02 host sshd[1234]: Failed none for root from 1.1.1.1 port 1066 ssh2
  -->
  <rule id="100001" level="5">
    <if_sid>5716</if_sid>
    <srcip>1.1.1.1</srcip>
    <description>sshd: authentication failed from IP 1.1.1.1.</description>
    <group>authentication_failed,pci_dss_10.2.4,pci_dss_10.2.5,</group>
  </rule>

</group>
```

Пользовательские правила Wazuh хранятся в файле /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml на Wazuh Manager. Содержимое файла было выведено командой:

```
docker compose exec wazuh.manager cat /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml
```

В файле присутствовало только примерное правило 100001 для sshd. Редактор nano в контейнере менеджера отсутствует, поэтому правило было добавлено из командной строки.

Пункт 2. Создание правила для варианта 8

Для варианта 8 (атака внедрения шаблонов, SSTI, payload ${7*7}) в файл добавлено правило:

```
<group name="local,web,attack,">
  <rule id="100008" level="12">
    <if_sid>31100</if_sid>
    <match>$%7B7*7%7D</match>
```

```
    <description>Server-Side Template Injection (SSTI): payload ${7*7} in web
request</description>
    <mitre>
      <id>T1059</id>
    </mitre>
  </rule>
</group>
```

Пункт 3. Проверка уникальности ID

В процессе добавления правило с ID 100008 было записано в файл дважды. Менеджер сообщил об этом предупреждением Rule ID '100008' is duplicated. Файл был перезаписан, после чего правило осталось в единственном экземпляре, что подтверждено командой:

docker compose exec wazuh.manager grep -c ‘id="100008"’ /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml

```
connecting_software@User:~/lab4/wazuh-docker/single-node$ docker compose exec wazuh.manager grep -c 'id="100008"' /var/o
ssec/etc/rules/local_rules.xml
WARN[0000] /home/connecting_software/lab4/wazuh-docker/single-node/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsole
te, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
1
```

Пункт 4. Перезапуск менеджера

```
connecting_software@User:~/lab4/wazuh-docker/single-node$ docker compose restart wazuh.manager
WARN[0000] /home/connecting_software/lab4/wazuh-docker/single-node/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsole
te, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] restart 0/2
 ⠸ Container single-node-wazuh.manager-1   Restarting                                                              7.3s
 ⠼ Container single-node-wazuh.dashboard-1 Restarting                                                              3.5s
connecting_software@User:~/lab4/wazuh-docker/single-node$ docker compose exec wazuh.manager tail -n 50 /var/os
sec/logs/ossec.logde$ docker compose exec wazuh.manager tail -n 50 /var/ossec/logs/ossec.log
WARN[0000] /home/connecting_software/lab4/wazuh-docker/single-node/docker-compose.yml: the attribute `version`
 is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
2026/11/02 14:54:11 wazuh-syscheckd: INFO: (6206): Ignore 'file' entry '/etc/mtab'
2026/11/02 14:54:11 wazuh-syscheckd: INFO: (6206): Ignore 'file' entry '/etc/hosts.deny'
2026/11/02 14:54:11 wazuh-syscheckd: INFO: (6206): Ignore 'file' entry '/etc/mail/statistics'
2026/11/02 14:54:11 wazuh-syscheckd: INFO: (6206): Ignore 'file' entry '/etc/random-seed'
2026/11/02 14:54:11 wazuh-syscheckd: INFO: (6206): Ignore 'file' entry '/etc/random.seed'
```

Для применения правил менеджер был перезапущен:

`docker compose restart wazuh.manager`

Журнал менеджера проверен командой:

`docker compose exec wazuh.manager tail -n 50 /var/ossec/logs/ossec.log`

Ошибок, связанных с правилами, после перезапуска не обнаружено.

Пункт 5. Проверка правила через wazuh-logtest

```
connecting_software@User:~/lab4/wazuh-docker/single-node$ curl -g --path-as-is 'http://127.0.0.1:8080/?t=$%7B7*7%7D'
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
    body {
        width: 35em;
        margin: 0 auto;
        font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;
    }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
connecting_software@User:~/lab4/wazuh-docker/single-node$ docker compose exec target-agent tail -n 1 /var/log/nginx/access.log
WARN[0000] /home/connecting_software/lab4/wazuh-docker/single-node/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored,
please remove it to avoid potential confusion
172.19.0.1 - - [02/Nov/2026:15:25:32 +0000] "GET /?t=$%7B7*7%7D HTTP/1.1" 200 612 "-" "curl/7.81.0"
```

Для проверки правила был отправлен запрос с сигнатурой варианта 8 в закодированном виде:

`curl -g --path-as-is 'http://127.0.0.1:8080/?t=$%7B7*7%7D'`

Флаг -g отключает разбор фигурных скобок как шаблонов curl, флаг --path-as-is передаёт путь без изменений. Сервер Nginx обработал запрос и вернул стандартную страницу.

Затем была получена последняя строка журнала запросов:

`docker compose exec target-agent tail -n 1 /var/log/nginx/access.log`

В ней сигнатура $%7B7*7%7D присутствует в том же виде, что и в правиле:

172.19.0.1 - - [02/Nov/2026:14:49:45 +0000] "GET /?t=$%7B7*7%7D HTTP/1.1" 200 612 "-" "curl/7.81.0"

Адрес 172.19.0.1 является адресом шлюза Docker-сети, поскольку запрос выполнялся с хоста через проброс порта 8080:80.

```
connecting_software@User:~/lab4/wazuh-docker/single-node$ docker compose exec -it wazuh.manager /var/ossec/bin/wazuh-logtest
WARN[0000] /home/connecting_software/lab4/wazuh-docker/single-node/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, i
please remove it to avoid potential confusion
Starting wazuh-logtest v4.7.3
Type one log per line

172.19.0.1 - - [02/Nov/2026:15:25:32 +0000] "GET /?t=$%7B7*7%7D HTTP/1.1" 200 612 "-" "curl/7.81.0"

**Phase 1: Completed pre-decoding.
        full event: '172.19.0.1 - - [02/Nov/2026:15:25:32 +0000] "GET /?t=$%7B7*7%7D HTTP/1.1" 200 612 "-" "curl/7.81.0"'

**Phase 2: Completed decoding.
        name: 'web-accesslog'
        id: '200'
        protocol: 'GET'
        srcip: '172.19.0.1'
        url: '/?t=$%7B7*7%7D'

**Phase 3: Completed filtering (rules).
        id: '100008'
        level: '12'
        description: 'Server-Side Template Injection (SSTI): payload ${7*7} in web request'
        groups: '['local', 'web', 'attack']'
        firedtimes: '1'
        mail: 'True'
        mitre.id: '['T1059']'
        mitre.tactic: '['Execution']'
        mitre.technique: '['Command and Scripting Interpreter']'
**Alert to be generated.
```

Полученная строка была проверена в утилите wazuh-logtest:

docker compose exec -it wazuh.manager /var/ossec/bin/wazuh-logtest

В результате проверки:

- на этапе декодирования событие разобрано декодером web-accesslog: srcip – 172.19.0.1, url – /?t=$%7B7*7%7D, код ответа – 200;
- на этапе фильтрации (Completed filtering (rules)) сработало правило 100008 с уровнем 12 и описанием «Server-Side Template Injection (SSTI): payload ${7*7} in web request», группы local, web, attack;
- определены метаданные MITRE ATT&CK: техника T1059 (Command and Scripting Interpreter), тактика Execution;
- утилита вывела сообщение Alert to be generated.

Пользовательское правило 100008 корректно срабатывает на запрос с SSTI-нагрузкой и формирует алерт заданного уровня.

Задание 3. Симуляция атак и аудит инцидентов

Пункт 1. Отправка запроса с атакой

```
connecting_software@User:~/lab4/wazuh-docker/single-node$ curl -g --path-as-is 'http://127.0.0.1:8080/?t=$%7B7*7%7D'
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
    body {
        width: 35em;
        margin: 0 auto;
        font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;
    }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
connecting_software@User:~/lab4/wazuh-docker/single-node$ docker compose exec target-agent tail -n 1 /var/log/nginx/acce
ss.log
WARN[0000] /home/connecting_software/lab4/wazuh-docker/single-node/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsole
te, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
172.19.0.1 - - [02/Nov/2026:15:39:02 +0000] "GET /?t=$%7B7*7%7D HTTP/1.1" 200 612 "-" "curl/7.81.0"
```

Для варианта 8 (SSTI, payload ${7*7}) на веб-сервер была отправлена атака. Спецсимволы переданы в закодированном виде: { и } как %7B и %7D.

curl -g --path-as-is ‘http://127.0.0.1:8080/?t=$%7B7*7%7D’

Флаг -g отключает разбор фигурных скобок как шаблонов curl, флаг --path-as-is передаёт путь без изменений. Сервер Nginx принял запрос и вернул стандартную страницу.

Пункт 2. Проверка записи в журнале

Попадание запроса в журнал веб-сервера проверено командой:

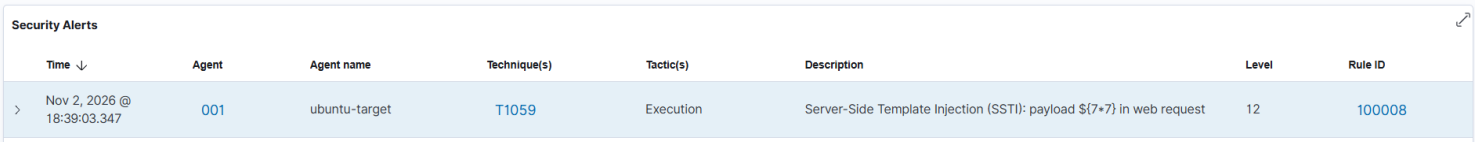
docker compose exec target-agent tail -n 1 /var/log/nginx/access.log

Результат:

172.19.0.1 - - [02/Nov/2026:15:39:02 +0000] “GET /?t=$%7B7*7%7D HTTP/1.1” 200 612 “-” “curl/7.81.0”

Сигнатура $%7B7*7%7D в строке присутствует в том же виде, что и в правиле. Адрес 172.19.0.1 является адресом шлюза Docker-сети, так как запрос выполнялся с хоста через проброс порта 8080:80.

Пункт 3. Поиск алерта в Dashboard

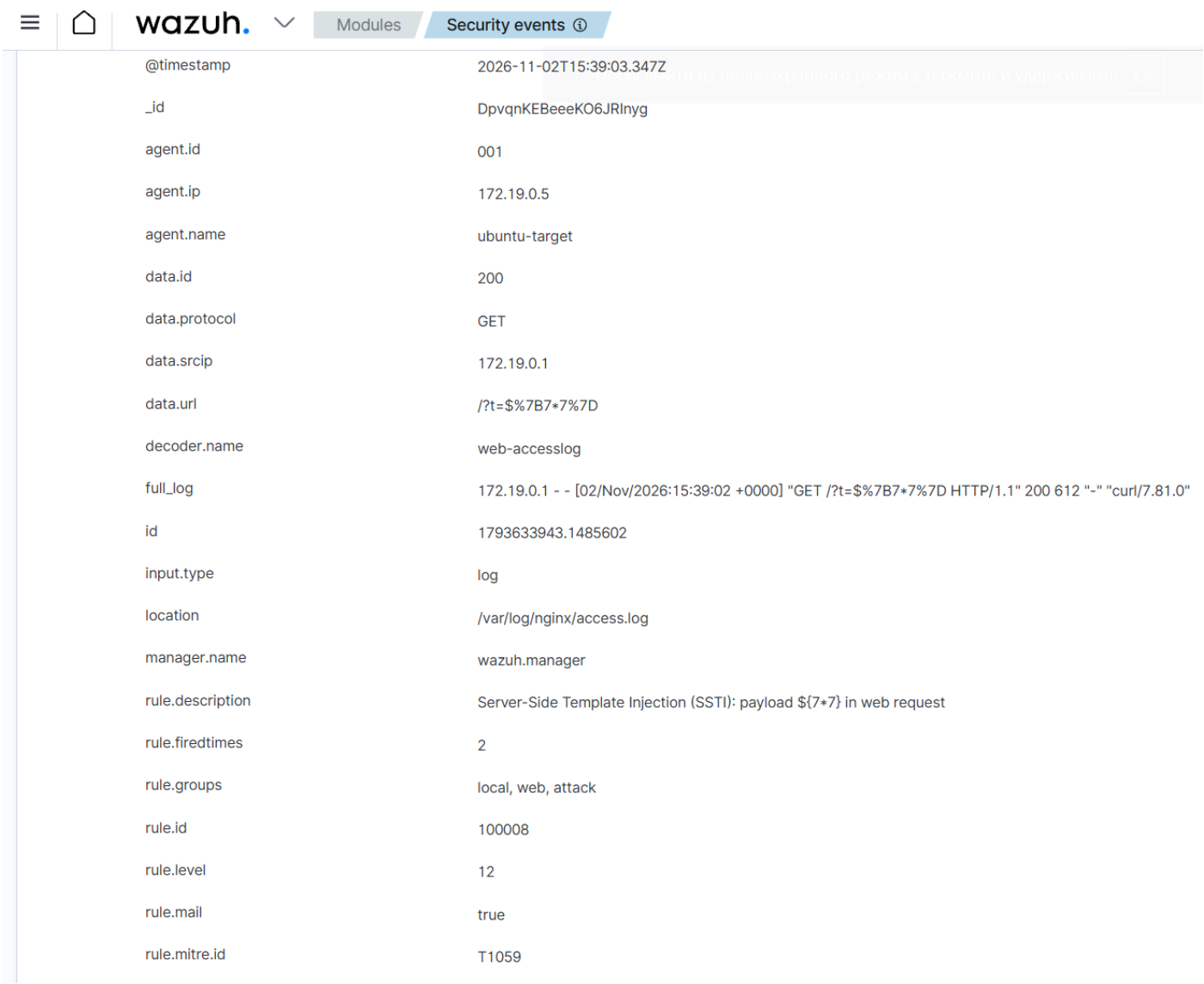


Security Alerts

Time ↓	Agent	Agent name	Technique(s)	Tactic(s)	Description	Level	Rule ID
Nov 2, 2026 @ 18:39:03.347	001	ubuntu-target	T1059	Execution	Server-Side Template Injection (SSTI): payload ${7*7} in web request	12	100008

В Wazuh Dashboard открыт раздел Security events, события отфильтрованы по правилу rule.id: 100008. Через несколько секунд после запроса появился алерт

Пункт 4. Анализ деталей инцидента



Пункт 5. Результат

Инцидент зафиксирован с заданным уровнем 12 и правильным ID правила. В деталях алерта видны IP-адрес источника, целевой URI, сработавшая сигнатура и техника MITRE ATT&CK. Атака на веб-сервер выявлена и отображена в Dashboard.

Вывод: практическое освоение развертывания SIEM на базе Wazuh 4.7.3, настройки агента сбора журналов (веб-сервер Nginx и системный журнал Linux) и написания пользовательских правил корреляции для выявления веб-атак.